



Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №6
Розробка мобільних застосунків під Android
«Взаємодія мобільного додатка з REST API та обробка структурованих
JSON-даних»
Варіант 8

Виконав:
студент групи ІА-31
Дементій О. Є.

Київ 2026

Мета роботи: змодельовати головну проблему наступного року навчання (у вигляді вибору теми дипломного проекту) шляхом самостійного формування завдання на 6 лабораторну роботу.

ЗАВДАННЯ

Написати програму під платформу Андроїд, яка буде заснована на темі, яка не розглядалась на попередніх лабораторних роботах (попередні навички теж можна використовувати, але «основою» має бути саме нова обрана тема).

Примітка: Очевидно, що конкретного варіанту не передбачено, студент сам формує завдання та вигляд програми. Наприклад, на попередніх лабах не була приділена увага web-у, створенню віджетів, роботі з зовнішнім обладнанням, створенню ігрових застосунків і т.д.

Хід роботи

Додаток буде брати дані з інтернету, про поточний курс валют.

AndroidManifest.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
    <uses-permission
android:name="android.permission.INTERNET" />
    <application
        android:allowBackup="true"
        android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.Lab6_Network">
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action
android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category
android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>
```

```
        </activity>
    </application>

</manifest>
```

activity_main.xml

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:padding="20dp"
    android:background="#F8F9FA">

    <TextView
        android:id="@+id/tvHeader"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Курс валют НБУ"
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="bold"
        android:layout_marginBottom="30dp"/>

    <TextView
        android:id="@+id/tvResult"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Натисніть кнопку для завантаження"
        android:textSize="18sp"
        android:textAlignment="center"
        android:layout_marginBottom="40dp"
        android:textColor="#333333"/>

    <Button
        android:id="@+id/btnFetch"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Отримати курс USD"
        android:padding="15dp" />

</LinearLayout>
```

MainActivity.java

```
package com.example.lab6_network; // ПЕРЕВІР, щоб назва пакету була твоя!

import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONObject;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    private TextView tvResult;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        tvResult = findViewById(R.id.tvResult);
        Button btnFetch = findViewById(R.id.btnFetch);

        btnFetch.setOnClickListener(v -> {
            tvResult.setText("Завантаження...");
            fetchData();
        });
    }

    private void fetchData() {
        // Створюємо новий потік для роботи з мережею
        new Thread() -> {
            try {
                // 1. Формуємо URL до API Нацбанку
                URL url = new
URL("https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/exchange?valcode=USD&json");

                // 2. Відкриваємо з'єднання
                HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection)
url.openConnection();
                conn.setRequestMethod("GET");

                // 3. Читаємо відповідь
                BufferedReader reader = new BufferedReader(new
InputStreamReader(conn.getInputStream()));
```

```

StringBuffer response = new StringBuffer();
String line;
while ((line = reader.readLine()) != null) {
    response.append(line);
}
reader.close();

// 4. Парсимо JSON (це структура даних, яку прислав банк)
// Банк присилає масив [ {...} ], тому беремо JSONArray
JSONArray jsonArray = new JSONArray(response.toString());
JSONObject usdObject = jsonArray.getJSONObject(0);

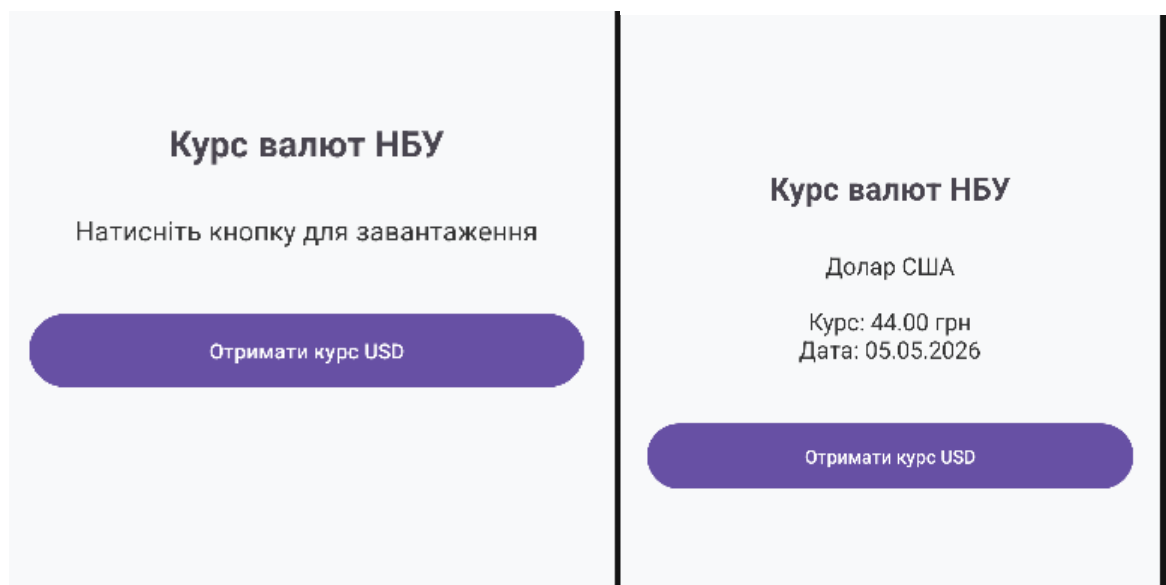
String currencyName = usdObject.getString("txt");
double rate = usdObject.getDouble("rate");
String date = usdObject.getString("exchangedate");

// 5. Повертаємось у головний потік, щоб оновити екран
runOnUiThread() -> {
    tvResult.setText(String.format("%s\n\nКурс: %.2f грн\nДата: %s",
currencyName, rate, date));
});

} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
    runOnUiThread() -> tvResult.setText("Помилка: " + e.getMessage());
}
}).start();
}
}

```

Результат



Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи №6 було опановано механізми мережевої взаємодії Android-додатка з зовнішніми сервісами через **REST API**. У межах обраної теми реалізовано асинхронне завантаження даних за допомогою **HttpURLConnection** та розроблено логіку парсингу **JSON-відповіді** від сервера Національного банку України. Виконання роботи дозволило закріпити навички багатопотокового програмування та роботи з динамічним контентом, що є критично важливим для розробки сучасних інформаційних систем.